

T2] Transition de phase

Niveau: L3

Prérequis: Principes de la thermo, Potentiels thermo (dont G)
Equilibre thermo, Magnétisme (aimantation)

Introduction:

Quand on chauffe: glace, fond à 0°C // à P_{atm}
eau, bout à 100°C

→ Ces changements d'état exemples de transitions de phase

↳ mais c'est quoi une phase?

• Phase = Région d'un syst. thermo, où grandeurs intensives (P, T, ρ , indice optique) varient continûment dans l'espace.

→ ex: - Eau liquide: 1 phase
- glaçon : 1 autre phase // Entre les 2 phases, au moins
1 propriété intensive varie de manière discontinue

• Une transition de phase correspond au passage d'une φ thermodynamiquement stable à une autre quand on modifie paramètre extérieur, par ex: T

• les chgts d'état de la matière pas seuls exemples de transi° de φ :

↳ ferro devient para quand $T > T_{\text{Curie}}$ (perd son aimantation spontanée)

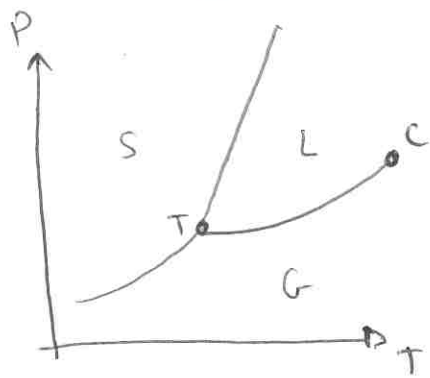
↳ Metal perd supra si $T > T_{\text{critique}}$

objectif leçon: Construire le cadre thermo qui permet de comprendre et classifier ces $\neq$ transi° de φ

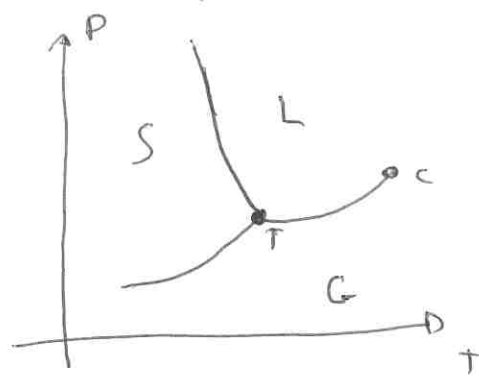
• On commence avec plus connue: Changement d'état classique du corps pur.

I] Transitions du 1^{er} ordre : les changements d'états (S, L, V uniquement)

A] Diagramme (P,T) d'un corps pur



cas usuel



cas eau

T (273,16 K; 611 Pa)

C (647,3 K; 221,2 bar)

- Pour corps pur, état thermo fixé par 2 paramètres intensifs, typiquement T et P
- Experimentalement, on observe 3 domaines S, L, G séparés par des **Courbes de coexistence**.

↳ Chaque pt du diagramme (P,T) représente un état d'équilibre

- Dans une zone : une seule φ
- Sur une courbe : 2 φ coexistent
- à T : 3 φ

Rq : pente négative courbe SL eau (bismuth, silicium, ...)
On verra ça peyron

B] Enthalpie libre et coexistence des phases

- On cherche maintenant à comprendre comment la thermodynamique permet de prédire l'apparition d'une φ ou la coexistence de plusieurs φ .

⇒ Objectif : établir un critère d'équilibre entre phases

Transfo typiquement sous l'action d'un thermostat et barostats T_{ext} et P_{ext} fixées $\Rightarrow$ Monotherme et Monobare

$\Rightarrow$ Le potentiel adapté: Enthalpie libre: $G = H - TS$
 $= U + PV - TS$

Car:

le 2nd principe impose: $\Delta S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{syst}} + \Delta S_{\text{ext}} \geq 0$

• Pour une transfo ~~reversible~~ élémentaire réversible de l'extérieur:

$$\boxed{S_{\text{ext}} = - \frac{SQ}{T_{\text{ext}}}} \Rightarrow \boxed{dS_{\text{univers}} = dS - \frac{SQ}{T_{\text{ext}}} \geq 0}$$

Or le premier principe donne: $dU = SQ + P_{\text{ext}} dV$

$$\text{donc } SQ = dU + P_{\text{ext}} dV \Rightarrow dS_{\text{univers}} = dS - \frac{dU + P_{\text{ext}} dV}{T_{\text{ext}}} \geq 0$$

$$\Rightarrow \boxed{dU + P_{\text{ext}} dV - T_{\text{ext}} dS \leq 0}$$

$$\text{• Comme } T = T_{\text{ext}} \text{ et } P = P_{\text{ext}} \Rightarrow \boxed{d(U + PV - TS) \leq 0}$$

$$\text{Or, } \boxed{G = U + PV - TS} \text{ donc } \boxed{dG \leq 0}$$

$\Rightarrow$ l'évolution spontanée du système se fait donc dans le sens de la diminution de G .
À l'équilibre $\boxed{G = \text{minimum}}$

$\Rightarrow$ c'est ce résultat qui va gouverner les changements d'états

• Considérons maintenant un corps pur de masse m
sous 2 phases

• On note $m = m_1 + m_2$; titre massique: $x_1 = \frac{m_1}{m}$

$$\Rightarrow m_1 = m x_1 \quad ; \quad m_2 = m(1 - x_1)$$

• À température et pression fixées, chaque phase pur possède une enthalpie libre massique: $g_1(T, P)$; $g_2(T, P)$

• L'enthalpie libre totale est additive: $G = m_1 g_1 + m_2 g_2$

$$\Rightarrow G(T, P, m, x_1) = m \left[x_1 g_1(T, P) + (1 - x_1) g_2(T, P) \right]$$

Paramètres
de contrôle

Variable
interne

massiques
phases pures

→ c'est elle qui peut évoluer spontanément pour
minimiser G

*3 Recherche du minimum:

On a: $G = m \left[g_2 + x_1 (g_1 - g_2) \right]$ // À T et P fixés, G est une
fonction affine de x_1
⇒ 3 cas possible:

• Cas 1: $g_1 > g_2 \Rightarrow g_1 - g_2 > 0$

↳ minimum atteint pour $x_1 = 0 \rightarrow$ Système entièrement en
phase 2

• Cas 2: $g_1 < g_2 \Rightarrow g_1 - g_2 < 0$

↳ minimum atteint pour $x_1 = 1 \rightarrow$ Système entièrement en
phase 1

Cas 3: $g_1 = g_2 \Rightarrow G = mg_1 = mg_2$

L'enthalpie libre ne dépend plus de x_1 .

• tous les états $0 \leq x_1 \leq 1$ possèdent la même valeur de G .

• Aucune proportion n'est privilégiée

↳ les 2 phases peuvent coexister à l'équilibre.

⇒ On obtient la condition fondamentale:
d'équilibre entre 2 phases

$$g_1(T, P) = g_2(T, P)$$

peut s'écrire avec potentiel chimique

$$\mu_1(T, P) = \mu_2(T, P)$$

(car $G = \sum \mu_i m_i = \mu m$ pour corps pur)

→ 1 équation pour 2 inconnues $(T, P) \Rightarrow$ Courbe $P = P(T)$

↳ c'est la courbe de coexistence entre les 2 phases dans
clapeyron!

• On a 2 variables intensives T, P

↳ la condition $g_1 = g_2$ impose 1 contrainte $\Rightarrow$ il reste 1 degré de liberté

↳ Le système diphasé est **monovariant**: choisir T fixe P
(et réciproquement)

• Si 3 phases coexistent: $g_1 = g_2 = g_3$

On a alors 2 conditions indépendantes: $g_1 = g_2$ et $g_1 = g_3$

Pour 2 variables $(T, P) \Rightarrow 0$ degré de liberté $\Rightarrow$ 1 seul point dans
clapeyron.

le point triple est invariant

C] Chaleur latente et ~~relaxa~~ relation de Clapeyron

• Sur la courbe de coexistence: $g_1 = g_2$

↳ g est donc continue pendant la transition: mais pas ses dérivées!

• pour un corps pur: $g = h - Ts$; or $dh = \cancel{T} ds + v dP$

$$\Rightarrow dg = dh - Tds - s dT = v dP - s dT \Rightarrow dg = -s dT + v dP$$

$$\Rightarrow \left[\frac{\partial g}{\partial T} \right]_P = -s \quad \text{et} \quad \left[\frac{\partial g}{\partial P} \right]_T = v \quad \begin{array}{l} || s: \text{entropie massique} \\ || v: \text{volume} \end{array}$$

• Or, v et s changent brutalement lors d'un changement d'état:

Par exemple pour l'eau ~~liquide~~: $v_{\text{liq}} \sim 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$
 $v_{\text{vap}} \sim 1,7 \text{ m}^3/\text{kg}$

$\Rightarrow$ le saut est considérable:

↳ $\left[\frac{\partial g}{\partial P} \right]_T$ présente une discontinuité

(de même l'entropie massique s subit généralement un saut)

$\Rightarrow g$ continue mais $\frac{\partial g}{\partial T}$ et/ou $\frac{\partial g}{\partial P}$ discontinues

↳ Signature d'une transition du 1^{er} ordre $\Rightarrow$ on y revient @ tard

• Considérons maintenant un changement d'état réversible effectuée sur la courbe de co-existence.

La transformation est: • Quasi-statique

• monotherme à température T

Le 2nd principe donne alors: $\Delta s = \frac{Q_{rev}}{T}$

Comme $s_2 \neq s_1 \Rightarrow s_2 - s_1 \neq 0$

↳ la quantité de chaleur échangée n'est pas nulle.

On définit la chaleur latente massique de transition:

$$L_{1 \rightarrow 2} = Q_{rev} \Rightarrow \boxed{L_{1 \rightarrow 2} = T(s_2 - s_1)}$$

Sur la courbe de coexistence: $g_1 = g_2$ or $g = h - Ts$

$$\text{Donc } h_1 - Ts_1 = h_2 - Ts_2 \Rightarrow h_2 - h_1 = \cancel{T(s_1 - s_2)} T(s_1 - s_2)$$

$$\Rightarrow \boxed{L_{1 \rightarrow 2} = h_2 - h_1 = \Delta h_{1 \rightarrow 2}}$$

la chaleur latente est simplement la variation d'enthalpie massique du changement d'état

• Interprétation:

↳ Pour une transition spontanée vers un état ⊕ désordonné:

$$s_2 > s_1 \Rightarrow L_{1 \rightarrow 2} > 0 \Rightarrow \text{il faut fournir de l'énergie au système!}$$

→ c'est le cas: fusion, vaporisation, sublimation

• ODG: pour l'eau: $L_{fus} \approx 334 \text{ kJ/kg}$; $L_{vap} \approx 2260 \text{ kJ/kg}$
élevée!!!

→ vaporiser 1 kg d'eau nécessite autant d'énergie que chauffer environs 5,4 kg d'eau de 0°C à 100°C: $2260 \approx 5,4 \times 4,18 \times 100$

↳ ça explique notamment l'efficacité de la transpiration!

3 Relation de Clapeyron

- Cherchons maintenant à relier chaleur latente à la pente des courbes de coexistence
- Considérons 2 points voisins A et B sur courbe d'équilibre
 - en A: $g_1(T, P) = g_2(T, P)$
 - en B: $g_1(T+dT; P+dP) = g_2(T+dT; P+dP)$

(A)-(B) : par différence, on obtient: $\underline{dg_1 = dg_2}$

• comme $dg = -s dT + v dP \Rightarrow -s_1 dT + v_1 dP = -s_2 dT + v_2 dP$

$\Rightarrow (s_2 - s_1) dT = (v_2 - v_1) dP \Rightarrow \cancel{\frac{dP}{dT}} = \cancel{L_{1 \rightarrow 2}}$

$\Rightarrow \frac{dP}{dT} = \frac{s_2 - s_1}{v_2 - v_1}$; comme $\underline{L_{1 \rightarrow 2} = T(s_2 - s_1)}$

$\Rightarrow \frac{dP}{dT} = \frac{L_{1 \rightarrow 2}}{T \Delta v_{1 \rightarrow 2}}$

↳ thermo
Relation de Clapeyron
↳ meca
pentes
diagramme

• Pour une vaporisation: $L > 0$; $\Delta v > 0 \Rightarrow \frac{dP}{dT} > 0$

↳ la courbe liquide-vapeur est croissante

• Fusion pour plupart corps: généralement $v_{\text{liquide}} > v_{\text{solide}}$

Donc: $\Delta v_{s \rightarrow l} > 0 \Rightarrow$ pente positive

• Cas de l'eau: $v_{\text{glace}} > v_{\text{liquide}} \Rightarrow \Delta v_{s \rightarrow l} < 0 \Rightarrow$ pente négative

• Pour la plupart des matériaux: $|\Delta v_{s \rightarrow l}|$ très faible

$\hookrightarrow \left| \frac{dP}{dT} \right| \gg 1 \Rightarrow$ courbe S/L apparaît presque verticale dans diagramme (P,T)

D] illustration: fusion de l'étain

• En préparation: Courbe de refroidissement

• 3 régimes: • Refroidissement du liquide $T \searrow$

• Plateau à $T_{fus} \approx 232^\circ\text{C} \Rightarrow$ Palier de solidification

• phase solide commence à apparaître

• phase solide et liquide coexistent

Or! c'est possible que pour un couple particulier T,P

$\hookrightarrow$ Pression atmosphérique $\Rightarrow$ Température constante

$\hookrightarrow$ plateau!

• Refroidissement du solide $T \searrow$

• expérimentalement, avant plateau la température peut descendre légèrement en dessous de $T_{fus} \approx 232^\circ\text{C} \Rightarrow$ surfusion

$\hookrightarrow$ Solidification nécessite aussi l'apparition d'un germe solide suffisamment grand pour devenir stable $\Rightarrow$ nécessite création d'une interface solide/liquide

$\rightarrow$ sa possède un coût énergétique. $\Rightarrow$ nucleation

état surfondu pas stable au sens thermo

• On a vu changement d'état avec chaleur latente. Y'a un truc du diagramme P,T qu'on a ignoré $\Rightarrow$ point critique $\leq$!

II] Point critique et classification des transitions

A] Le point critique de la transition $L \rightarrow V$

• Diagramme $(P, V) \rightarrow$ palier de coexistence entre v_l et v_g

↳ isothermes d'Andrews :

• Pour $T < T_c$: chaque isotherme a un palier horizontal de la coexistence liquide-vapeur

• Dans ce palier $P = P_{\text{sat}}(T)$ c'est alors que le volume varie de V_l à V_v

quand $T \nearrow (V_v - V_l)$ diminue $\Rightarrow$ les propriétés du liquide et de la vapeur deviennent de plus en plus proches.

• Pour $T = T_c$: On observe $V_v = V_l$ distinction entre liquide et vapeur disparaît

$\rightarrow$ le point correspondant $(P_c, T_c, V_c) =$ Point critique "C"

• au delà $T > T_c \Rightarrow$ il n'existe plus de frontières entre liquide et gaz

↳ On peut passer de l'un à l'autre sans changement d'état

• Clapeyron donne : $\boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T \Delta v}}$; Au point "C" : $\Delta v \rightarrow 0$
mais $\frac{dP}{dT}$ reste finie

↳ $\boxed{L \rightarrow 0}$ la chaleur latente disparaît au point critique.

• Dans changement d'état classique on a soit $\Delta s \neq 0$ ou $\Delta v \neq 0$

• au point critique $\Delta s = 0$ et $\Delta v = 0 \Rightarrow$ dérivées premières continues
mais dérivées secondes (compressibilité : $\chi_T = -\frac{1}{V} \frac{\partial^2 g}{\partial P^2} \Big|_T$) divergent

• capacité thermique : $C_P = -\frac{1}{T} \frac{\partial^2 g}{\partial T^2} \Big|_P$)

$\Rightarrow$ Nécessaire d'introduire une classification générale des transi° de 1^{er} ordre !

B] Classification 1^{er}/2^{em} ordre

• 2 approches historiques ont joué un rôle majeur

• } Classification d'Ehrenfest (1933)

• propose de classer les transitions selon l'ordre de la première dérivée du potentiel thermo qui présente une discontinuité

• discontinuité $\frac{\partial g}{\partial T} \rightarrow$ transi^o 1^{er} ordre
 • " $\frac{\partial^2 g}{\partial T^2} \rightarrow$ " 2^{em} ordre

$\rightarrow$ classification élégante mais présente limites quand dérivées divergent au lieu de présenter un saut ~~infini~~ fini

• } Approche de Landau

• Quelques années plus tard, Lev Landau introduit une approche

① générale fondée sur la notion de **paramètre d'ordre** ψ

(*) mesure "degré d'organisation du système"

(vérifie généralement) $\psi \neq 0$ dans (phase ordonnée) une phase

• $\psi = 0$ dans ("désordonnée") autre ψ

$\rightarrow \psi$ varie continuellement!

On distingue alors 2 catégories:

	1 ^{er} ordre	2 nd ordre
Paramètre d'ordre ψ	sans (sauf possible)	avec (varia ^o continue)
chaleur latente	oui ($L \neq 0$)	non ($L = 0$)
coexistence ϕ	oui	non
Etat métastables	oui	non
g	continue	continue
dérivée première	discontinue	continue
dérivée seconde	discontinue	discontinue ou divergente

Exemple: - Transi° 1^{er} ordre: Solide $\leftrightarrow$ liquide $\leftrightarrow$ vapeur

- Transi° 2nd ordre: ferro $\leftrightarrow$ para

• Transition liquide-gaz: Au voisinage du point critique, liquide et Vapeur sont indiscernables.

• On peut choisir $\Psi = p - p_c$

• Transition ferro-Para: parametre d'ordre: aimantation: $\Psi = M$

• Dans phase ferro: $M \neq 0$

• Dans phase para: $M = 0$

$\Rightarrow$ perte d'ordre magnetique quand $t > T_{Curie}$

Transition: On va etudier $\oplus$ en details la transition ferro-para

III} Transitions du 2nd ordre: ferro-para

A} Mise en evidence experimentale

• Un materiau ferro a M spontane même avec $B_{ext} = 0$ (Fe, Ni, Co, ...)

• Si on chauffe au dessus de T_c de Curie, $\rightarrow$ para $M = 0$ si $B_{ext} = 0$!

$\rightarrow$ verifions experimentalement et mesurer T_c du fer:

Mat'p: thermocouple type K; bec Meker, Incertitude type A

(et temps reponse thermocouple)

valeur tabulee 770°C pour fer pur Rq: poids et $B_{ext} \neq 0$

$\Rightarrow$ difference avec l'etain: pas de plateau, T varie continument et M aussi

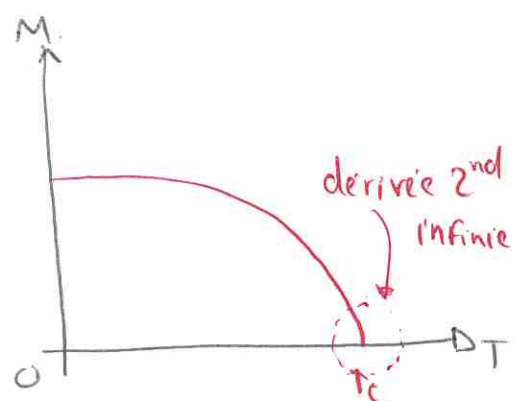
$\rightarrow$ On va formaliser

B] Paramètre d'ordre et brisure spontanée de Symétrie:

ici paramètre d'ordre $\Psi = M$ l'aimantation

$$M(T) = \begin{cases} \neq 0 & \text{si } T < T_c \text{ (phase ferro ordonnée)} \\ = 0 & \text{si } T > T_c \text{ (phase para désordonnée)} \end{cases}$$

l'agitation thermique détruit l'ordre magnétique à longue distance



• $M \rightarrow 0$ quand $T \rightarrow T_c$

• transition continue

• le matériau est isotrope : aucune direction n'est privilégiée a priori

• Dans phase para, en moyenne on a une aimantation nulle

• Dans phase ferro, le syst brise la symétrie ~~sp~~ spontanément:

choisit une direction (arbitraire, impuretés, fluctuations...)

↳ brisure spontanée de symétrie

c] Modèle phénoménologique de Landau

- Approche qui repose uniquement sur considérations thermo et Symétrie

- Idée: Autour de T_c : M est petit $\Rightarrow$ On développe l'enthalpie libre en puissance de M : **quels termes retenir?**

• invariance par $M \rightarrow -M \Rightarrow$ seuls puissances paires!

$$G(T, M) = G_0(T) + \alpha(T)M^2 + \frac{1}{2}\beta(T)M^4 + \dots$$

• Si $\beta < 0$: $G(T, M) \xrightarrow[M \rightarrow +\infty]{} -\infty$ et la minimisation donne une Mos donc $\beta > 0$
(au voisinage de T_c)

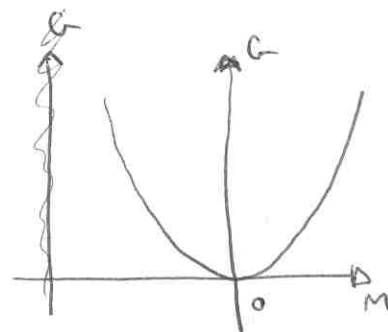
• On cherche le minimum à T fixé.

$$\frac{\partial G}{\partial M} = 2\alpha M + 2\beta M^3 \Rightarrow \boxed{M[\alpha + \beta M^2] = 0}$$

2 cas :

• Soit $\alpha > 0$: seule solution $M=0 \rightarrow$ para

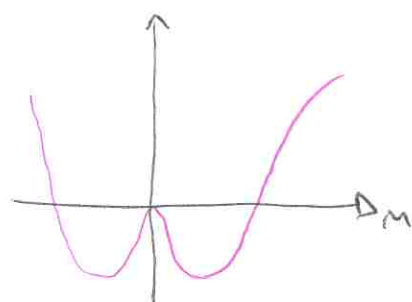
$G(M)$ parabole



• Soit $\alpha < 0$: 2 solutions : ~~M=0~~ et $M=0$ est un maxima local

$\rightarrow$ 2 minima symétriques

$$\boxed{M = \pm \sqrt{\frac{-\alpha}{\beta}}}$$



|| le système choisit un des 2 puits
 $\hookrightarrow$ brisure ~~de~~ spontanée

$\Rightarrow$ La transition a lieu quand α change de signe

• L'approche de Landau c'est d'utiliser la forme la plus simple :

$$\boxed{\alpha(T) = a(T - T_c)}$$

$a > 0$

$\Rightarrow$

$$\boxed{M \propto \sqrt{T_c - T}}$$

pour

$T \rightarrow T_c$

exposant $\frac{1}{2}$ note β = approximation de champ moyen, Expéc plutôt $\sim 0,34$ en 3D

• Vérifions que pas de chaleur latente :

$$\bullet T > T_c : M=0 \Rightarrow G = G_0(T) \Rightarrow \boxed{S = \frac{dG_0}{dT}}$$

$$\bullet T < T_c : M^2 = \frac{a(T_c - T)}{\beta} \Rightarrow G = G_0(T) + \frac{a^3(T_c - T)^3}{\beta}$$

$$\hookrightarrow S = \frac{dG_0(T)}{dT} + \frac{3a^3(T_c - T)^2}{\beta} = \frac{dG_0}{dT} \text{ pour } T = T_c$$

$$\Rightarrow \Delta S = 0!$$

Conclusion: On a vu que cadre thermo permet de distinguer 2 types de trans. de φ et que on a pu caractériser la transi° de phase à travers le potentiel thermodynamique G

